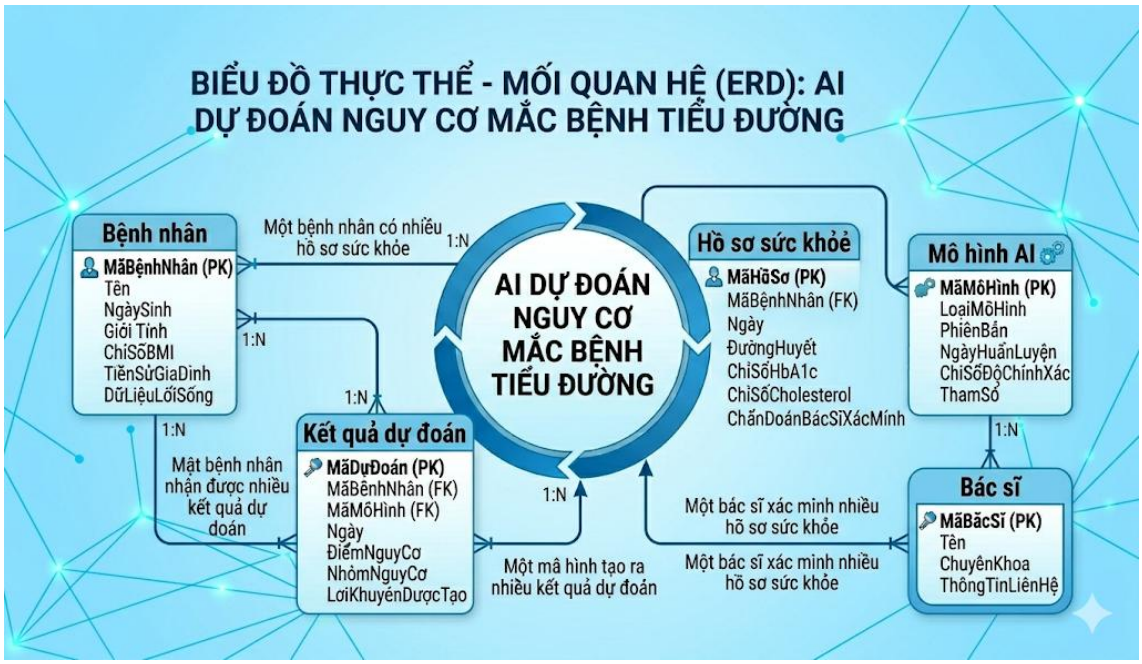
GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU



Hình 1. ERD

1. Các Thực thể (Entities) và Thuộc tính (Attributes)
Hệ thống được cấu thành từ 5 thực thể chính, mỗi thực thể đóng một vai trò cụ thể trong "vòng đời" của một dự đoán y tế:

Bệnh nhân (Patient): Lưu trữ thông tin định danh và các chỉ số sinh trắc học cơ bản, lối sống.

Thuộc tính: MãBệnhNhân (PK - Khóa chính), Tên, NgàySinh, Giới Tính, Chỉ Số BMI, Tiền Sử Gia Đình, Dữ Liệu Lối Sống.

Hồ sơ sức khỏe (Health Records): Là dữ liệu lâm sàng chi tiết thu thập theo thời gian.

Thuộc tính: MãHồSơ (PK), MãBệnhNhân (FK - Khóa ngoại), Ngày khám, Đường Huyết, Chỉ Số HbA1c, Chỉ Số Cholesterol, Chẩn Đoán Bác Sĩ Xác Minh.

Mô hình AI (AI Model): Thực thể quản lý các phiên bản thuật toán dự đoán.

Thuộc tính: MãMôHình (PK), Loại Mô Hình, Phiên Bản, Ngày Huấn Luyện, Chỉ Số Độ Chính Xác, Tham Số.

Kết quả dự đoán (Prediction Results): Đầu ra của hệ thống AI sau khi phân tích

dữ liệu.

Thuộc tính: MãDựĐoán (PK), MãBệnhNhân (FK), MãMôHình (FK), Ngày dự đoán, Điểm Nguy Cơ, Nhóm Nguy Cơ, Lời Khuyên Được Tạo.

Bác sĩ (Doctor): Người giám sát và xác minh tính chính xác của dữ liệu/kết quả.

Thuộc tính: MãBácSĩ (PK), Tên, Chuyên Khoa, Thông Tin Liên Hệ.

2. Phân tích các Mối quan hệ (Relationships)
Biểu đồ sử dụng ký hiệu chân chim (Crow's Foot) để thể hiện quan hệ 1:N (Một - Nhiều):

Bệnh nhân - Hồ sơ sức khỏe (1:N):

Một bệnh nhân có thể thực hiện nhiều lần thăm khám, dẫn đến việc có nhiều hồ sơ sức khỏe theo thời gian để theo dõi diễn biến bệnh lý.

Bệnh nhân - Kết quả dự đoán (1:N):

Hệ thống AI có thể chạy dự đoán nhiều lần cho cùng một bệnh nhân (ví dụ: dự đoán lại sau khi bệnh nhân thay đổi lối sống hoặc sau 6 tháng).

Mô hình AI - Kết quả dự đoán (1:N):

Một phiên bản mô hình AI cụ thể có thể được dùng để tạo ra hàng ngàn kết quả dự đoán cho nhiều bệnh nhân khác nhau. Điều này giúp truy vết xem kết quả đó được tạo ra bởi thuật toán nào (để kiểm chứng độ chính xác).

Bác sĩ - Hồ sơ sức khỏe (1:N):
Một bác sĩ chịu trách nhiệm xác minh và đưa ra chẩn đoán cho nhiều hồ sơ sức khỏe khác nhau. Điều này đảm bảo dữ liệu đầu vào cho AI là dữ liệu sạch và đã qua kiểm chứng y tế.

3. Luồng vận hành của hệ thống AI:
Nhìn vào trung tâm của biểu đồ, ta thấy một vòng tròn điều hướng, cho thấy quy trình khép kín:

Đầu vào (Input): AI lấy dữ liệu từ Bệnh nhân (chỉ số tĩnh như tiền sử) và Hồ sơ sức khỏe (chỉ số động như HbA1c, Đường huyết).

Xử lý (Processing): Mô hình AI được áp dụng dựa trên các tham số đã huấn luyện.

Đầu ra (Output): Tạo ra Kết quả dự đoán bao gồm điểm số nguy cơ và nhóm nguy cơ (Thấp/Trung bình/Cao).

Phản hồi (Feedback Loop): Có sự xuất hiện của Bác sĩ tham gia vào việc xác minh hồ sơ sức khỏe, giúp mô hình AI được tinh chỉnh dựa trên thực tế lâm sàng.

4. Nhận xét về thiết kế cơ sở dữ liệu này:
Tính toàn vẹn: Việc sử dụng các khóa ngoại (FK) như MãBệnhNhân trong bảng Kết quả và Hồ sơ giúp dữ liệu không bị rời rạc.

Khả năng mở rộng: Thiết kế tách biệt "Mô hình AI" thành một thực thể riêng là điểm rất thông minh. Nó cho phép hệ thống lưu trữ lịch sử: "Tại thời điểm năm 2024, bệnh nhân A được dự đoán nguy cơ cao bởi Mô hình v1.0, nhưng năm 2025 với Mô hình v2.0 (chính xác hơn) thì kết quả có thể khác".

Tính cá nhân hóa: Thuộc tính LờiKhuyênĐượcTạo cho thấy hệ thống không chỉ đưa ra con số vô hồn mà còn có khả năng hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System).

Lời khuyên thêm: Nếu bạn triển khai hệ thống này thực tế, hãy lưu ý thêm vấn đề Bảo mật dữ liệu y tế (HIPAA hoặc tương đương) vì các thuộc tính như Tên, Ngày sinh và Chỉ số bệnh lý là dữ liệu nhạy cảm cao.

Hình 2. DFD cấp 0

1. Vai trò của Thực thể Trung tâm: Hệ thống AI:
Nằm ở vị trí trung tâm là vòng tròn "AI dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường". Đây là "bộ não" của toàn bộ quy trình. Nhiệm vụ của nó là tiếp nhận các luồng dữ liệu thô, xử lý bằng

thuật toán học máy và trả về kết quả hữu ích cho các bên liên quan.

2. Phân tích các luồng dữ liệu từ 3 Thực thể ngoài:
A. Thực thể: Người dùng (Bệnh nhân)
Người dùng là nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào mang tính chất "chủ quan" và "sinh hoạt".

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Thông tin cá nhân & Lối sống: Bao gồm các chỉ số cơ bản như tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI), và mức độ hoạt động thể chất hàng ngày.

Lịch sử sức khỏe: Các yếu tố di truyền (lịch sử gia đình) và tình trạng bệnh lý trong quá khứ.

Luồng dữ liệu nhận lại từ hệ thống:

Điểm nguy cơ tiểu đường: Kết quả định lượng về khả năng mắc bệnh.

Lời khuyên lối sống được cá nhân hóa: Các chỉ dẫn cụ thể (như chế độ ăn, tập luyện) được AI thiết kế riêng dựa trên dữ liệu đã nhập.

B. Thực thể: Bác sĩ / Cơ sở y tế
Đây là thực thể đóng vai trò "kiểm chứng" và "chuyên môn hóa" kết quả của AI.

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Dữ liệu kiểm tra y tế đã xác minh: Các chỉ số lâm sàng chính xác như lượng đường huyết và chỉ số HbA1c (đây là "tiêu chuẩn vàng" để đối chiếu).

Chẩn đoán đã xác nhận: Phản hồi của bác sĩ về tình trạng thực tế của bệnh nhân để AI học hỏi và điều chỉnh độ chính xác.

Luồng dữ liệu nhận lại từ hệ thống:

Phân tích nguy cơ AI & Cảnh báo: Hệ thống gửi các phân tích sâu và cảnh báo sớm nếu phát hiện dấu hiệu bất thường vượt ngưỡng.

Báo cáo sức khỏe bệnh nhân tổng hợp: Một cái nhìn toàn diện giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng hơn.

C. Thực thể: Dữ liệu y tế quốc gia (Tùy chọn)
Thực thể này đại diện cho tầm vĩ mô và tính cộng đồng của hệ thống.

Luồng dữ liệu vào hệ thống:

Dữ liệu cấp độ quần thể (Ẩn danh): Cung cấp các xu hướng bệnh tật trong cộng đồng để AI có cái nhìn rộng hơn, không chỉ bó hẹp ở một cá nhân.

Luồng dữ liệu trả ra:

Dữ liệu nghiên cứu ẩn danh: Hệ thống đóng góp ngược lại các dữ liệu đã được xử lý (và ẩn danh tính) để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách y tế quốc gia.

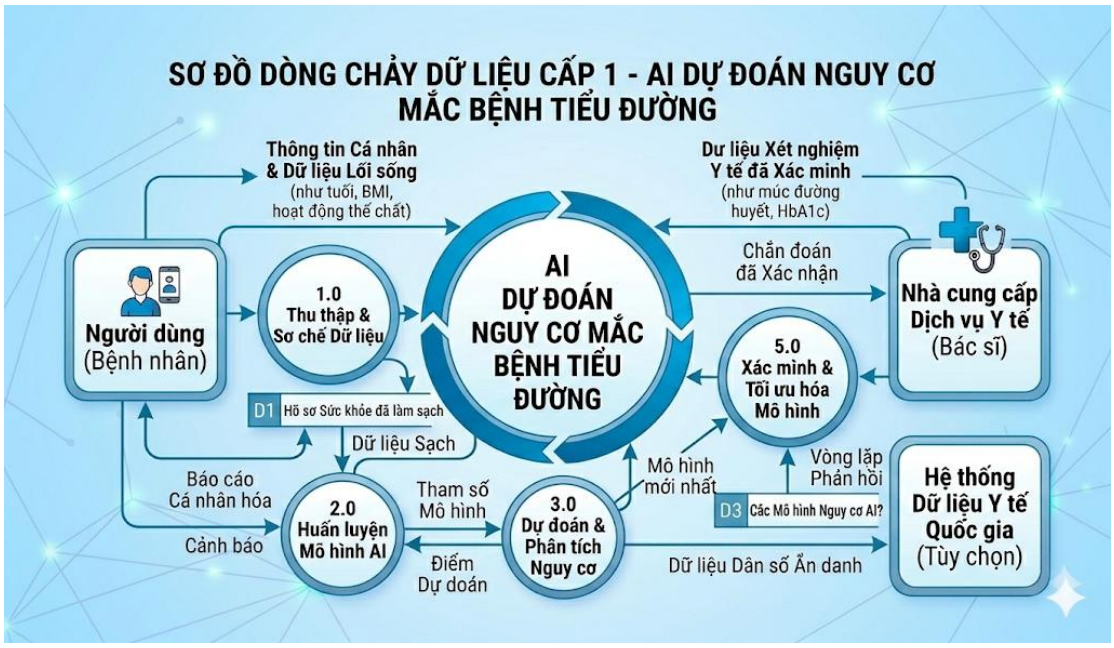
3. Ý nghĩa vận hành của sơ đồ:

Sơ đồ này thể hiện một vòng lặp dữ liệu khép kín và bảo mật:

Tính xác thực: Dữ liệu không chỉ đến từ cảm nhận của người dùng mà phải được xác minh bởi bác sĩ và dữ liệu lâm sàng.

Tính riêng tư: Các luồng dữ liệu đi ra ngoài (đến hệ thống quốc gia) đều được nhấn mạnh là "Ẩn danh", đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Tính tương tác hai chiều: Không có thực thể nào chỉ đưa dữ liệu mà không nhận lại giá trị. Người dùng nhận lời khuyên, bác sĩ nhận báo cáo phân tích, và hệ thống quốc gia nhận dữ liệu nghiên cứu.



Hình 3 .DFD cấp 1

1. Các thành phần chính (Thực thể ngoài):
Sơ đồ xác định 3 nhóm đối tượng tương tác trực tiếp với hệ thống:

Người dùng (Bệnh nhân): Nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào (lối sống, chỉ số cơ thể) và là người nhận kết quả cảnh báo.

Nhà cung cấp dịch vụ Y tế (Bác sĩ): Đóng vai trò kiểm chứng chuyên môn. Họ cung cấp dữ liệu lâm sàng chính xác (xét nghiệm máu) và xác nhận chẩn đoán từ AI.

Hệ thống Dữ liệu Y tế Quốc gia (Tùy chọn): Nơi lưu trữ dữ liệu dân số ẩn danh để phục vụ nghiên cứu quy mô lớn và đồng bộ hóa dữ liệu.

2. Quy trình 5 bước cốt lõi (Tiến trình xử lý):
Hệ thống vận hành qua 5 module chính được đánh số từ 1.0 đến 5.0:

1.0 Thu thập & Sơ chế dữ liệu
Đầu vào: Thông tin cá nhân (tuổi, BMI) và dữ liệu lối sống từ người dùng.

Xử lý: Làm sạch dữ liệu, loại bỏ sai sót.

Kho lưu trữ (D1): Dữ liệu sau khi làm sạch được đưa vào "Hồ sơ sức khỏe đã làm sạch".

2.0 Huấn luyện mô hình AI
Sử dụng dữ liệu từ kho D1 để huấn luyện các thuật toán.

Kết quả: Tạo ra các tham số mô hình để chuyển sang bước dự đoán. Bước này cũng gửi các Báo cáo cá nhân hóa và Cảnh báo trực tiếp lại cho người dùng.

3.0 Dự đoán & Phân tích nguy cơ
Đây là "trái tim" của hệ thống. Nó tiếp nhận tham số từ bước 2.0 và dữ liệu thực tế để đưa ra Điểm dự đoán.

Dữ liệu tại đây có thể được ẩn danh để gửi về Hệ thống dữ liệu quốc gia.

4.0 (Trung tâm) AI Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
Đây là thực thể xử lý trung tâm, kết nối giữa kết quả dự đoán (3.0) và sự xác nhận của bác sĩ.

Bác sĩ sẽ nhập Dữ liệu xét nghiệm đã xác minh (HbA1c, đường huyết) để đối chiếu với dự đoán của AI.

5.0 Xác minh & Tối ưu hóa mô hình
Vòng lặp phản hồi: Nhận phản hồi từ bác sĩ và dữ liệu từ hệ thống quốc gia.

Mục tiêu: Tinh chỉnh mô hình (Fine-tuning). Sau khi tối ưu, "Mô hình mới nhất" sẽ được cập nhật ngược lại cho các bước 2.0 và 3.0 để đảm bảo độ chính xác ngày càng cao.

3. Luồng đi của dữ liệu (Data Flow) - Điểm quan trọng:
Điểm hay của sơ đồ này là tính xác thực:

Dữ liệu chủ quan: Từ người dùng (BMI, hoạt động thể chất).

Dữ liệu khách quan: Từ bác sĩ (Xét nghiệm máu).

Sự giao thoa: AI so sánh hai nguồn này để đưa ra kết quả. Nếu AI dự đoán nguy cơ cao nhưng bác sĩ xác nhận chưa mắc, mô hình sẽ học từ "sai số" đó ở bước 5.0 để thông minh hơn.

4. Đánh giá tổng quan

Tính bảo mật: Sơ đồ có đề cập đến "Dữ liệu dân số ẩn danh", cho thấy có tính đến quyền riêng tư.

Tính thực tế: Việc đưa bác sĩ vào quy trình (bước 4.0 và 5.0) giúp hệ thống tránh được các chẩn đoán sai lầm (false positives), giúp mô hình có độ tin cậy y khoa thay vì chỉ là một ứng dụng toán học đơn thuần.